

# 화상수업 6건 제보 — 원인 분석 및 해결방안 보고서

대상 수업: class-850-20260820 (2026-08-20 19:19 ~ 19:43 KST) · 학생 jeong · 교사 강선생님  
작성: 2026-08-20 · 근거: D1 attendance 실측 11행, 소스코드 정독, 로컬 헤드리스 렌더 측정(PC 1440×900 / 폰 390×844)

🔴 8/21 추가 확인으로 1번의 결론이 바뀌었습니다. 「교재가 보이지 않아」는 코드 문제가 아니었습니다 — 그 시각에 방에 교재가 정말 없었습니다(서버 기록으로 확정, 3-3 참고). 아래 본문 중 1번 관련 서술은 그에 맞춰 고쳤습니다. 2~6번은 초판 그대로입니다.

결론 한 줄. 제보 6건 중 4건(2·3·4·5번)은 뿌리가 하나입니다 — 「나간 사람이 서버 방(Durable Object)에서 안 없어진다.」 휴대폰이 통신이 끊기거나 앱이 백그라운드로 가면 WebSocket 종료 신호가 서버에 도달하지 않는데, 서버에는 「일정 시간 응답 없으면 내보낸다」는 판정이 아예 없습니다. 그래서 같은 사람이 방에 두 번 들어가 있는 상태가 되고 → 3명 표시 · jeong 두 명 · 검은 「연결 중…」 타일 · 그 유령을 살리려는 자동 재연결이 진짜 교사 연결을 갇아먹습니다.

1·6번(교재)은 별개 뿌리입니다 — 「교재」 탭 버튼이 없고, 되돌아가는 유일한 입구인 「📖 교재도구」 칩이 휴대폰에서는 화면 밖에 있습니다(실측).

## 1. 제보 정리 · PC 영향 여부

| # | 제보 내용             | 확인된 원인                                                                                                         | PC에서도?                 | 확인 근거        |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 교재가 보이지 않아        | 버그가 아니었습니다 — 그때 방에 교재가 정말 없었습니다. 교재는 19:41:14에 올라왔는데 스크린샷은 19:35~19:39 것입니다. 대기 카드는 사실을 말하고 있었습니다 (8/21 서버 확인) | 해당 없음<br>코드 문제 아님      | 서버 실측 (8/21) |
| 2 | 왜 3명이 나와?         | 서버 방에 죽은 소켓이 남음. 서버측 생존 확인(하트비트 타임아웃) 없음 + 재입장 식별자(clientId)가 sessionStorage (탭 단위)라 새 탭/앱이면 중복 정리 실패          | 발생함<br>단, 빈도는 휴대폰이 압도적 | D1 실측 + 코드   |
| 3 | 학생이 두 명 나와        |                                                                                                                |                        |              |
| 4 | jeong이 두 명이야      |                                                                                                                |                        |              |
| 5 | 중국 선생님과 연결이 잘 안 돼 | 유령 타일이 「고착」으로 옠파돼 피어당 최대 4회 강제 재연결 유발 + 「🔊 상대 소리가 안 와요」 오경보. 여기에 교사도 20분간 3회 재입장                               | 발생함<br>회선 품질은 별도 요인    | D1 실측 + 코드   |
| 6 | 나갔다 바꾸면 교재가 안 보인다 | 「교재」 탭 버튼이 존재하지 않음. 칠판·동영상·게임으로 한 번 바꾸면 되돌아올 버튼이 없고, 유일한 입구인 「📖 교재도구」 칩이 폰에서 화면 밖                              | PC 거의 없음<br>칩이 보이므로    | 렌더 실측        |

## 2. 실측 증거

### 2-1. D1 출석 기록 — 25분 동안 입장 11회, 그중 2건은 「나간 기록이 없음」

| # | 사람 | 입장 | 퇴장 기록 | 마지막 신호 | 비고 |
|---|----|----|-------|--------|----|
|---|----|----|-------|--------|----|

|         |       |          |          |          |                  |
|---------|-------|----------|----------|----------|------------------|
| 3155259 | jeong | 19:19:21 | 19:19:42 | 19:19:42 |                  |
| 3155260 | jeong | 19:19:48 | 19:21:46 | 19:21:46 | 3155263과 27초간 겹침 |
| 3155263 | jeong | 19:21:19 | 19:21:46 | 19:21:47 | ← 「jeong 두 명」 구간 |
| 3155265 | jeong | 19:21:52 | 19:29:59 | 19:29:59 |                  |
| 3155267 | 교사    | 19:24:48 | 19:34:14 | 19:34:19 | 9분 26초           |
| 3155270 | jeong | 19:30:01 | 19:35:32 | 19:35:32 | ← 스크린샷 ②(05:29)  |
| 3155274 | 교사    | 19:35:06 | 19:39:36 | 19:39:36 | 교사 재입장 1         |
| 3155276 | jeong | 19:35:42 | 19:39:43 | 19:39:43 | ← 스크린샷 ①(03:32)  |
| 3155277 | jeong | 19:39:46 | 없음       | 19:40:39 | 퇴장 기록 없이 사라짐     |
| 3155278 | jeong | 19:40:39 | 없음       | 19:41:39 | ← 스크린샷 ③④(00:08) |
| 3155279 | 교사    | 19:40:59 | 19:43:04 | 19:43:04 | 교사 재입장 2         |

- 학생은 25분 동안 7번, 교사는 3번 들어왔습니다. 정상 수업이 아니라 「들어갔다 나갔다」를 반복한 기록입니다.
- 스크린샷의 타이머(03:32 / 05:29 / 00:08)가 위 표의 세션 길이와 정확히 맞아떨어져, 어느 스크린샷이 어느 세션인지 특정됩니다.
- 붉은 줄이 「두 명으로 보이던」 구간입니다.

**⚠ 여기서 중요한 함정 하나.** 3155277·3155278은 「퇴장 기록 없음」인데도 D1만 보면 정상으로 보입니다 (status=attended). 퇴장 시각( left\_at )은 브라우저가 /api/attendance/leave 를 HTTP로 불러야 기록되는데, 휴대폰은 WebSocket이 먼저 죽고 HTTP는 살아 있는 경우가 흔합니다. 그래서 출석표에는 「정상 퇴장」이라 적히는데 화상방 서버에는 그 사람이 계속 앉아 있는 어긋남이 생깁니다. 「출석 기록이 멀쩡하니 방도 멀쩡하겠지」로 판단하면 이 사고는 영원히 안 보입니다.

## 2-2. 헤드리스 렌더 실측 — 「교재」로 돌아가는 입구

| 항목                                                                                               | PC 1440×900        | 휴대폰 390×844        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 「교재」 탭 버튼                                                                                        | 없음                 | 없음                 |
| 「  교재도구」 칩 위치 | x 659 ~ 870        | x 659 ~ 870        |
| 탭바가 실제로 보이는 폭                                                                                    | 1040px             | 375px              |
| 칩이 화면에 보이는가                                                                                      | <b>보임</b>          | <b>안 보임</b>        |
| 탭바 전체 너비 / 보이는 폭                                                                                 | 1178 / 1040 (1.1배) | 1182 / 375 (3.15배) |

측정 방법: cloudflare-deploy/public 을 로컬 서버로 띄우고 컨테이너 내장 크로미움으로 렌더 → getBoundingClientRect() 로 좌표 직접 측정. 스크린샷 눈대중이 아닙니다.

**즉, 6번 제보의 정확한 실체.** 학생이 「 칠판」이나 「 학생게임」을 한 번 누르면 교재 화면이 사라지는데, 돌아올 버튼이 화면에 하나도 없습니다. 탭바를 손가락으로 옆으로 밀어야 나오는 「 교재도구」 칩이 유일한 입구입니다. PC는 그 칩이 처음부터 보이므로 같은 일이 잘 안 생깁니다 — 「휴대폰에서만 그런가?」의 답은 「이 항목은 예」입니다.

### 3. 원인 — 코드 수준

#### 3-1. 【뿌리 A】 서버 방에 「죽은 사람」이 남는다 2·3·4번, 5번 일부

화상수업 방은 Cloudflare Durable Object( `src/video-call-room.ts` )입니다. 여기에 두 가지가 겹칩니다.

| 문제               | 내용                                                                                                                                                                                                                                          | 위치                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ① 서버에 생존 확인이 없다  | 참가자 명단( <code>joinedUsers()</code> )은 소켓의 <code>readyState</code> 만 봅니다. 휴대폰이 터널·지하철·화면잠금으로 조용히 끊기면 서버 쪽 소켓은 한참 동안 <code>OPEN</code> 으로 남습니다. 「N초 응답 없으면 퇴장 처리」가 코드에 없습니다. 브라우저는 25초마다 ping을 보내고 2회 무응답이면 스스로 끊는데, 서버는 그 반대 방향 판정을 하지 않습니다. | <code>video-call-room.ts</code><br>830·843행 부근                    |
| ② 중복 정리 열쇠가 탭 단위 | 같은 사람이 다시 들어오면 서버가 옛 소켓을 달아 주는 장치( <code>clientId</code> )가 있는데, 그 값이 <code>sessionStorage</code> 에 저장됩니다. 탭이 바뀌거나 앱이 새 창으로 열면 값이 새로 생겨 서버는 다른 사람으로 봅니다. 그러면 중복 정리가 통째로 건너뛰어집니다.                                                            | <code>js/idx-main.js</code><br><code>vcClientId()</code><br>5837행 |
| ③ 퇴장 알림이 유실되면 그만 | 정상 퇴장 시 <code>leave-room</code> 메시지를 보내지만, 이미 WebSocket이 죽어 있으면 그냥 사라집니다(재전송 대기열 대상이 아님). <code>pagehide</code> · <code>beforeunload</code> 에서 퇴장을 알리는 코드도 없습니다.                                                                            | <code>js/idx-main.js</code><br>6929행 / 254행                       |

왜 PC보다 휴대폰에서 훨씬 심한가. PC는 탭을 닫거나 다른 곳으로 이동하면 브라우저가 확실하게 종료 신호를 보냅니다 → 서버가 즉시 정리합니다. 휴대폰은 화면잠금·앱 전환·통신 전환(LTE↔Wi-Fi)에서 종료 신호 없이 연결만 조용히 죽습니다. 그래서 코드 결함 자체는 PC·휴대폰 공통이지만, 실제로 터지는 것은 대부분 휴대폰입니다. PC에서도 브라우저 강제종료·절전 진입·유선 뽑힘이면 똑같이 재현됩니다.

#### 3-2. 【뿌리 A의 2차 피해】 유령이 진짜 연결을 잡아먹는다 5번

유령 타일은 `vcghost-` 가 아니라 정상 참가자 id( `vc-video-...` )로 만들어집니다. 그래서 감시 로직들이 「진짜 사람인데 영상이 안 온다」로 오판합니다.

- 고착 위치독( `vcStuckPeerWatch` , 3초마다 점검·9초 넘으면 고착 판정): 유령마다 최대 4회 강제 재연결( `vcReconnectPeer` )을 겁니다. 화상수업은 mesh 구조라 재협상 때마다 모든 참가자의 업로드가 흔들립니다.
- 오디오 감시: 유령은 영원히 소리가 안 오므로 스크린샷의 빨간 띠 「 상대방 소리가 안 와요 (상대방 마이크 확인)」가 계속 뜹니다. 이건 오경보입니다 — 교사 마이크는 정상이었습니.

참고: 교사(강선생님)도 20분 동안 3회 재입장했습니다(위 표). 필리핀·중국 회선 자체의 품질 문제와 위 유령발 재연결이 겹쳐서 「연결이 잘 안 된다」로 체감된 것으로 봅니다.

#### 3-3. 【뿌리 B】 교재로 돌아갈 길이 없다 1·6번

- 탭바에는 칠판·동영상·학생게임·배경화면·AI 원업·복습퀴즈 6개뿐이고 「교재」 버튼은 2026-06-27에 「중복」이라는 이유로 제거됐습니다( `index.html` 8244행 주석). 교재 패널( `tab-pdf` )은 「기본으로 켜져 있는 화면」일 뿐, 눌러서 돌아올 대상이 아닙니다.
- 대신 「 교재도구」 칩이 그 역할을 하는데, 휴대폰에서는 탭바 오른쪽 화면 밖에 있습니다(2-2 실측).
- 교사가 다시 교재를 열어 주면( `pdf-share` ) 학생 화면이 강제로 교재 탭으로 돌아옵니다. 즉 학생 혼자서는 못 돌아오고 교사가 다시 눌러 줘야 합니다.

- 교재 탭이 아닐 때는 「잠시만 기다려 주세요」 안내조차 안 뜹니다( vcWaitCardSync 는 교재 탭일 때만 동작) → 학생에게는 아무 설명 없이 교재가 사라진 것으로 보입니다.

✓ 1번(교재가 아예 안 보임) — 8/21 서버 확인으로 결론이 «뒤집혔습니다».

보고서 초판에서는 「서버엔 교재가 있었는데 그 세션만 못 받은 듯하다」고 적고 클라이언트 버그 후보 2가지를 세웠습니다. 틀렸습니다. 사장님이 /api/room-media/class-850-20260820 을 열어 확인한 결과, 방에 올라간 교재의 파일 이름이 pdf-1787222474267-20.jpg 였습니다. 그 숫자가 올라간 시각이고, 환산하면 19:41:14 입니다.

| 시각       | 무슨 일                                    |
|----------|-----------------------------------------|
| 19:19    | 수업 시작(학생 첫 입장)                          |
| 19:35:30 | 스크린샷 ②(05:29) — 대기 카드 ← 이때 방에 교재 없음     |
| 19:39:14 | 스크린샷 ①(03:32) — 대기 카드 ← 이때도 없음          |
| 19:40:47 | 스크린샷 ④ — 화면에 교재가 보임(본인 기기에서 라이브러리로 연 것) |
| 19:41:14 | 교재가 «방»에 공유됨 — 27초 뒤                    |

즉 대기 카드는 거짓말을 하지 않았습니다. 수업 시작부터 22분간 방에 교재가 없었던 것이 사실이고, 스크린샷 ④의 교재는 그때 본인이 직접 연 것이 화면에만 먼저 보인 것입니다(공유는 27초 뒤).

⚠ 다만 이것이 「문제가 없었다」는 뜻은 아닙니다. 왜 22분간 교재가 안 올라왔는지가 남습니다 — 그 시간 동안 교사가 3번 재입장했습니다(19:24 · 19:35 · 19:41). 뿌리 A(유령 참가자)로 연결이 흔들리는 동안 교재를 올릴 겨를이 없었을 가능성이 큼니다. 1번은 2·3·4·5번의 결과였을 수 있습니다. 그렇다면 뿌리 A 를 고친 것으로 1번도 함께 나아집니다 — 다음 수업에서 확인이 필요합니다.

4. 해결방안 — 제안 당시(8/20) 내용

🔥 실제로 무엇을 했는지는 6장을 보세요. 이 장은 <<그때 무엇을 제안했나>> 를 기록으로 남긴 것이라 고치지 않았습니다 — 숫자(30초/90초)와 A-2 는 실행하면서 바뀌었습니다(45초/120초 · A-2 는 제외).

1순위 — 유령 참가자 제거 2·3·4번 직접 해결, 5번 크게 개선

| 안   | 무엇을                      | 어떻게                                                                                                                                                                               | 난이도 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A-1 | 서버에 생존 판정 추가<br>(핵심 대책)  | 소켓마다 마지막 메시지 도착 시각을 기록하고, 방 알람( <code>storage.setAlarm</code> )으로 30초마다 점검해 90초 이상 조용한 소켓은 강제로 닫고 <code>user-left</code> 를 방송합니다. 브라우저는 이미 25초마다 ping을 보내므로 정상 접속은 절대 안 걸립니다.     | 중   |
| A-2 | 중복 정리 열쇠를 넓힌다            | <code>clientId</code> 를 <code>sessionStorage</code> → <code>localStorage</code> 로 옮기되 「기기 단위」로만 씁니다. 과거에 계정 단위로 했다가 「가족 공용 계정·PC+폰 동시접속이 서로를 걷어차는」 사고가 났으므로 계정 단위로는 절대 되돌리지 않습니다. | 하   |
| A-3 | 떠날 때 확실히 알린다             | <code>pagehide</code> 에서 <code>navigator.sendBeacon</code> 으로 퇴장 신호를 보냅니다. WebSocket이 죽어도 HTTP는 살아 있는 경우가 많아, 2-1의 어긋남을 상당 부분 막습니다.                                               | 하   |
| A-4 | 화면에서 유령을 숨긴다<br>(즉효 완화책) | 같은 이름의 참가자 타일이 둘 이상이고 한쪽만 15초 넘게 영상이 없으면 그 타일을 접습니다. 서버를 못 고치는 동안에도 「3명이 나온다」·오경보 배너·강제 재연결 폭주가 즉시 멈춥니다.                                                                          | 하   |

권장 순서: A-4(당장) → A-1(근본) → A-2·A-3(보강). A-1이 근본이지만 화상수업 DO는 CLAUDE.md의 「공동 금지구역」이라 배포 권한자 판단이 필요합니다.

2순위 — 교재로 돌아갈 길 만들기 1·6번

| 안   | 무엇을                       | 어떻게                                                                                                                                                 | 난이도 |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B-1 | 「📖 교재」 탭 버튼 복원<br>(가장 확실) | 탭바 맨 앞에 교재 버튼을 되살립니다. 2026-06-27에 「중복」으로 뺀 것이지만, 그 뒤 교재가 기본 화면이 되면서 전제가 바뀌었습니다. 학생은 한 번만 누르면 교재로 돌아옵니다.<br>⚠️ 「일부러 없앤 것을 되살리는 변경」이라 사장님 확인 후 진행합니다. | 하   |
| B-2 | 탭바 첫 화면에 칩 노출             | B-1을 안 할 경우의 대안. 「📚 교재도구」 칩을 탭바 맨 앞으로 옮기거나 고정시켜 폰에서도 처음부터 보이게 합니다.                                                                                  | 하   |
| B-3 | 교재가 없을 때 항상 안내            | 지금은 교재 탭일 때만 「잠시만 기다려 주세요」가 뜹니다. 다른 탭에 있어도 「지금 선생님 교재를 보고 있지 않아요 → 교재 보기」 같은 되돌아가는 버튼이 달린 안내를 띄웁니다.                                                 | 중   |

3순위 — 연결 품질 5번

- 1순위 A안이 끝나면 다시 측정합니다. 유령발 강제 재연결(피어당 최대 4회)이 사라진 뒤의 체감이 진짜 회선 문제의 크기입니다.
- 「🎤 상대 소리가 안 와요」 배너는 영상·오디오가 한 번이라도 도착한 적 있는 상대에게만 띄우도록 조건을 좁힙니다(오경보 제거).
- 중국·필리핀 회선은 TURN 경유 비율을 별도로 측정해야 판단할 수 있습니다. 이번 보고서 범위 밖입니다.

## 5. 추가 확인이 필요한 것 (미확정)

- 1번 「교재가 아예 안 보임」은 8/21 에 확정됐습니다 — 위 3-3 상자 참고. 코드 문제가 아니라 「그때 방에 교재가 없었다」였습니다. 남은 것은 왜 22분간 안 올라왔는가 이고, 뿌리 A(유령 참가자)로 교사가 3번 재입장한 것과 이어져 있을 가능성이 큼니다. 다음 수업에서 교재가 제때 올라오는지 봐 주세요.
- PC 실제 재현. 이 컨테이너는 프록시 때문에 `mangoi.ai` 에 접속할 수 없어 실제 2인 통화를 PC로 재현하지 못했습니다. 위 PC 판정은 코드 정독 + 로컬 렌더 측정에 근거한 것입니다. PC에서 「수업 중 브라우저 강제종료 → 다시 입장」을 한번 해 보시면 유령 타일이 PC에서도 뜨는지 바로 확인됩니다.
- 두 도메인 확인. CLAUDE.md의 알려진 함정 — `mangoi.ai` 와 `test.mangoi.co.kr` 은 서로 다른 Worker라 같은 방 번호라도 방이 갈립니다. 이번 건은 교사·학생이 서로 보였으므로 해당 없음이지만, 「참여자 1명」 증상이 나오면 먼저 양쪽 주소창의 호스트명을 비교하세요.

## 6. 실행 결과 (2026-08-21 배포 완료)

보고 뒤 사장님 승인으로 1·2순위를 진행해 PR #368 로 병합·배포했습니다.

| 안   | 무엇을            | 결과                                                                                                                                                              | 상태 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A-1 | 서버에 생존 판정 추가   | 45초마다 점검, 120초 무응답 소켓을 4003 으로 닫고 dropped 방송. ping 자동 응답으로 DO 를 깨우지 않고 생존 시각 확보. 빈 방이면 알람 중지                                                                    | 완료 |
| A-4 | 화면에서 유령을 숨긴다   | <code>js/idx-vc-dupghost.js</code> (신규·defer) — 20초 만에 제거 + 참여자 수 표시 보정                                                                                         | 완료 |
| A-3 | 떠날 때 확실히 알린다   | <code>pagehide</code> 에서 <code>leave-room</code> 재전송. ⚠ 새 API 라우트( <code>sendBeacon</code> ) 대신 기존 WebSocket 을 씀 — <code>src/index.ts</code> (공동 금지구역)를 안 건드리려고 | 완료 |
| A-2 | 중복 정리 열쇠를 뺏힌다  | 하지 않았습니다. 가족 공용 계정·관리자 Ghost 참관에서 양쪽이 서로를 닫는 무한 킁이 됩니다(2026-07-14 에 이미 뺏은 사고). A-1·A-3·A-4 로 목적은 달성되고 위험만 남습니다                                                  | 제외 |
| B-1 | 「📖 교재」 탭 버튼 복원 | 탭바 맨 앞. 다시 눌러도 안 접힘                                                                                                                                             | 완료 |
| 5   | 마이크 오경보 차단     | 붙은 적 있는 상대방에게만. 띄운 뒤 지우면 3초마다 깜빡여서 띄우기 전에 막음                                                                                                                    | 완료 |

### ● 하마터면 《고치려던 것보다 큰 사고》 — 검증에서 잡음

`index.html` 은 `vcRemovePeer` 를 후킹해 `reason === 'left'` 면 10초 뒤 수업을 종료시킵니다. 처음 짰 코드가 두 곳에서 그 경로를 땀습니다.

- 유령을 'left' 로 지우면 → 교사가 아직 안 들어온 학생 화면에 「수업이 끝났어요」
- `pagehide` 에서 무조건 보내면 → 교사가 폰을 잠깐 내려놓은 것만으로 수업이 끝남(앱 전환도 `pagehide` 로 뜨는 브라우저가 있음)

→ 사유를 비워서 부르고, `bfcache(event.persisted)` 는 건너뛩니다. 1-4 의 「dropped 로 자동 종료 말 것 — left 만 종료」의 뒷면이라 CLAUDE.md 함정표에 넣었습니다.

### 검증

타입체크 통과 · 회귀 하니스 **PASS 189 / FAIL 0** · 배포 게이트 **4중 통과** · 새 하니스 `vc_ghost_liveness_harness` **37/37** · 컨테이너 크로미움으로 4중(유령청소 · 무한킥 안전 · 오경보 · 교재 버튼) 눈으로 확인. 배포 run 2565 성공, 커밋 포함 확인.

**⚠️ 아직 사람이 봐야 끝납니다.** 프록시가 `mangoi.ai` 를 막아 실제 2인 통화는 재현하지 못했습니다. 다음 수업에서  
① 탭바 맨 왼쪽에 「📖 교재」 버튼이 보이는지 ② 나갔다 들어와도 「3명」검은 유령 타일이 안 뜨는지 ③ 교재가 제때 올라오는지(위 1번) 를 봐 주세요.

**● 별건으로 남는 과제 — 첫 화면 무게.** 작업 시작 시점에 `index.html` blocking 예산 여유가 **194바이트**뿐이었습니다(1549.31KB / 상한 1549.5KB). 그래서 마이크 오경보 차단 로직을 제자리(감시견 옆)가 아니라 `defer` 별도 파일에 넣어야 했습니다. 지금은 다른 작업 덕에 조금 풀렸지만(1548KB), **이 예산은 필리핀 회선을 지키려고 둔 것이라** 무엇을 뒤로 미룰지 사람이 정해야 합니다.